培优专题 · 初等数论测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 2^{100} 除以 7 的余数为 （5 分）

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

2. 满足 $\gcd(a,b)=6$，$\operatorname{lcm}(a,b)=180$ 的正整数对 (a,b)（不计顺序）的个数为（5 分）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

3. $100!$ 中因子 5 的最高幂次为 （5 分）

A. 20

B. 24

C. 25

D. 30

4. 用辗转相除法求 $\gcd(2024,2023)$ 的值为 （5 分）

A. 1

B. 7

C. 11

D. 13

5. 模 11 的二次剩余共有 （5 分）　个。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 10

6. 不定方程 $3x + 5y = 100$ 的正整数解 (x, y) 的个数为 （5 分）

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

7. 2^{100} 的十进制表示的末两位数字为 （5 分）

A. 76

B. 24

C. 56

D. 44

8. 设 p 为奇素数，则同余方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 的解的个数为 （5 分）

A. 1

B. 2

C. $p - 1$

D. 取决于 p 的值

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于最大公因数和最小公倍数，下列说法正确的是 （5 分）

A. $\gcd(a, b) \cdot \operatorname{lcm}(a, b) = |ab|$ 对任意正整数 a, b 成立

B. 若 $\gcd(a, b) = 1$，则称 a, b 互素

C. 若 p 为素数且 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$

D. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b - a)$ 对任意正整数 $a < b$ 成立

10. 关于同余的性质，下列正确的是 （5 分）

A. 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$，则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$

B. 若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ 对所有正整数 k 成立

C. 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$，则 $a \equiv b \pmod{m}$

D. 欧拉定理：若 $\gcd(a, m) = 1$，则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

11. 关于费马小定理，以下说法正确的是 （5 分）

A. 若 p 为素数且 $p \nmid a$，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

B. 费马小定理是欧拉定理的特殊情况

C. 费马小定理可以用于判断素数

D. $a^p \equiv a \pmod{p}$ 对所有整数 a 和素数 p 成立

12. 关于中国剩余定理（孙子定理），下列正确的是 （5 分）

A. 当模数两两互素时，同余方程组有唯一解（模各模数之积）

B. $x \equiv 2 \pmod{3}$，$x \equiv 3 \pmod{5}$，$x \equiv 2 \pmod{7}$ 有解

C. 中国剩余定理可以用于大数分解

D. 当模数不两两互素时，方程组一定无解

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. $\gcd(168, 252) =$ _____，$\operatorname{lcm}(168, 252) =$ _____。 （5 分）

14. 7^{200} 的末位数字为 _____。 （5 分）

15. 中国剩余定理求解：$x \equiv 1 \pmod{3}$，$x \equiv 2 \pmod{5}$，$x \equiv 3 \pmod{7}$，则 $x \equiv$ _____ $\pmod{105}$。 （5 分）

16. 欧拉函数 $\varphi(360) =$ _____。 （5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）求 $2^{2024} + 3^{2024}$ 除以 5 的余数。 （10 分）

18.（12 分）用辗转相除法求 $\gcd(2024, 2023)$，并将其表示为 2024 和 2023 的整系数线性组合，即求整数 x, y 使得 $2024x + 2023y = \gcd(2024, 2023)$。 （12 分）

19.（12 分）证明：对任意正整数 n，$n^5 - n$ 能被 30 整除。 （12 分）

20.（12 分）求不定方程 $7x + 11y = 200$ 的所有正整数解。 （12 分）

21.（12 分）利用欧拉定理或费马小定理求 7^{222} 除以 11 的余数。 （12 分）

22.（12 分）证明威尔逊定理：p 为素数当且仅当 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$。 （12 分）